La textura y la luz

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir texturas táctiles y visuales, naturales y artificiales
- Reconocer los valores expresivos de la textura y crear texturas con técnicas gráficas y plásticas
- Explicar cómo la luz revela el volumen: zonas de luz, sombra propia y sombra arrojada
- Identificar tipos de iluminación según su origen, dirección, calidad y color
- Aplicar el claroscuro y la escala de valores con distintas técnicas de sombreado
- Analizar el uso de la luz y la textura en la pintura, la fotografía y el arte contemporáneo

Para pensar

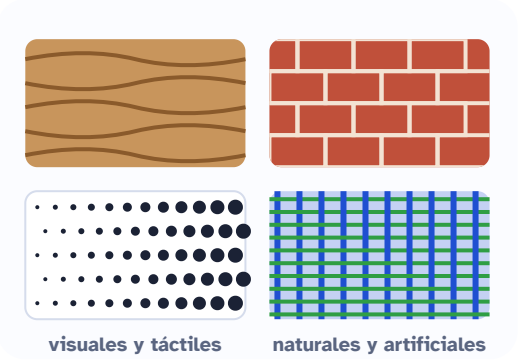
Un dibujo en papel es completamente plano. ¿Cómo consiguen algunos artistas que un objeto pintado parezca que puedes tocarlo o que sale del papel?

Explicación

1.1 Qué es la textura

La textura es el aspecto de la superficie de un objeto: si es lisa o rugosa, suave o áspera, blanda o dura, brillante o mate. La percibimos con el **tacto**, pero también con la **vista**, porque la luz crea pequeñas zonas de brillo y sombra que revelan las irregularidades de la superficie. Basta con mirar una foto de la corteza de un árbol para «sentir» su aspereza sin tocarla.

Todo tiene textura: la piel, el pelo, las piedras, las telas, la madera, el metal, el papel o el agua. En el lenguaje visual, la textura es uno de los elementos básicos, junto al punto, la línea, el plano y el color. Aporta **información** (nos dice de qué material está hecho algo), **realismo** (sin textura un objeto dibujado parece de plástico) y **expresividad** (una superficie áspera transmite sensaciones distintas de una pulida). Los artistas trabajan la textura para enriquecer sus obras, los diseñadores para dar calidad a un producto y los creadores de videojuegos para que los mundos virtuales parezcan creíbles, «envolviendo» los modelos 3D con imágenes de texturas.

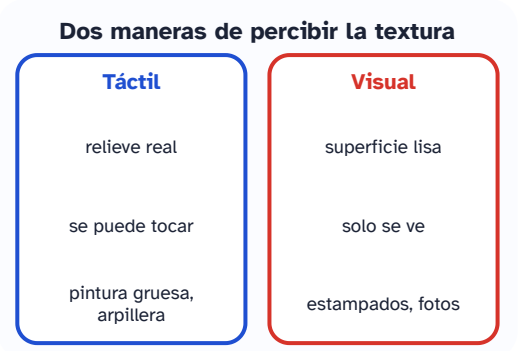


1.2 Tipos de textura

Las texturas se clasifican de varias formas. Según cómo las percibimos, hay texturas táctiles, que tienen relieve real y pueden tocarse (el gotelé de una pared, la arpillera, un cuadro con pintura muy gruesa), y texturas visuales, que solo se ven, porque la superficie es lisa pero el dibujo imita una textura (una fotografía de madera impresa en un mueble, el estampado de una tela, el dibujo de un ladrillo).

Según su origen, las texturas pueden ser **naturales**, como las de las rocas, la piel de los animales, las hojas o las conchas, o **artificiales**, creadas por el ser

humano: tejidos, cerámicas, metales, plásticos o el asfalto. También se distinguen las texturas **orgánicas**, irregulares y variadas, propias de la naturaleza, y las **geométricas**, con patrones regulares que se repiten, como una rejilla o una trama de puntos. Por último, según su origen en la obra, se habla de textura **gráfica** (hecha con trazos de lápiz, rotulador o tinta) y de textura **matérica** (hecha añadiendo materiales como arena, telas, papel o pasta).



1.3 Valores expresivos de la textura

Las texturas despiertan sensaciones porque las asociamos a experiencias. Las texturas lisas y brillantes, como el cristal, el metal pulido o el plástico, transmiten limpieza, frialdad, modernidad, precisión o lujo: por eso abundan en los teléfonos y los coches. Las texturas rugosas, como la piedra, la corteza o el esparto, sugieren naturaleza, fuerza, antigüedad, rudeza o autenticidad.

Las **suaves** y aterciopeladas, como el algodón, el pelo o el musgo, evocan comodidad, calidez y ternura; las **ásperas** o punzantes, como el papel de lija o las espinas, comunican agresividad o incomodidad. Las texturas **blandas** parecen acogedoras y las **duras**, resistentes. Los artistas aprovechan estos valores: un escultor puede dejar una parte de la piedra en bruto y pulir otra para crear contraste; un ilustrador dibuja con trazos rápidos y quebrados el pelaje erizado de un gato enfadado. En el diseño de envases, una textura natural (papel reciclado, cartón kraft) sugiere producto ecológico, mientras que un acabado brillante sugiere tecnología o lujo.



1.4 Técnicas para crear texturas

Hay muchas técnicas para crear texturas. Las **gráficas** usan trazos: líneas paralelas, cruzadas, onduladas, punteados, garabatos o manchas hechas con lápiz, rotulador, pluma o bolígrafo. El **frottage**, inventado por el surrealista Max Ernst, consiste en colocar un papel sobre una superficie con relieve (una moneda, una hoja, una madera) y frotar con un lápiz blando o una cera: la textura queda copiada. El **grattage** o esgrafiado consiste en cubrir el papel con una capa de cera de colores, después otra de cera negra o témpera, y rascar con una punta para descubrir los colores.

Con pintura se puede **estampar** (mojar una esponja, una hoja, un trapo o un objeto en pintura y presionarlo sobre el papel), **salpicar** con un cepillo de dientes, hacer **soplado** con una pajita, **decalcomanía** (aplastar pintura entre dos papeles y separarlos) o usar pintura muy espesa con espátula (empaste). El **collage** pega papeles, telas, arena y otros materiales, creando texturas táctiles reales. Y en el ordenador, los programas de dibujo incluyen pinceles digitales que imitan acuarela, carboncillo o lienzo.



1.5 La textura en el diseño y el mundo digital

La textura es fundamental en el diseño de productos y espacios. Los diseñadores eligen los acabados para que un objeto sea agradable de usar y comunique lo que se quiere: el mango de goma rugosa de una herramienta evita que resbale; el pomo pulido de una puerta invita a tocarlo; las baldosas de botones en los pasos de peatones son una textura táctil que avisa a las personas ciegas de que llegan a la calzada. En arquitectura, el hormigón visto, la madera, el ladrillo o el vidrio crean ambientes completamente distintos.

En el mundo **digital**, las texturas son imágenes que se aplican sobre las superficies de los modelos 3D, una técnica llamada **mapeado de texturas**. Un simple cubo puede convertirse en una caja de madera, un bloque de piedra o un cofre del tesoro según la imagen que lo envuelva. Además, se usan mapas especiales que simulan el relieve y el brillo, para que la luz virtual del juego produzca los mismos efectos que en una superficie real. En el diseño gráfico se añaden texturas de papel, grano o ruido a las ilustraciones digitales para que resulten más cálidas y menos «artificiales».

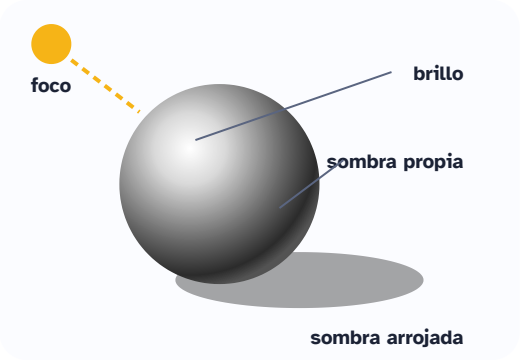


2.1 La luz y el volumen

Sin luz no veríamos nada, y sin sombras no percibiríamos el volumen: un círculo y una esfera dibujados con un contorno son iguales hasta que aparecen las luces y las sombras. Cuando la luz incide sobre un objeto, se forman varias zonas. El **brillo** es el punto más luminoso, donde la luz se refleja directamente hacia nuestros ojos. La **zona iluminada** es la que recibe la luz de frente. La **penumbra** es la transición gradual entre la luz y la sombra.

La **sombra propia** es la parte del objeto que no recibe luz directa, en el lado opuesto al foco. Dentro de ella suele aparecer una zona algo más clara, la **luz reflejada**, causada por la luz que rebota en el suelo o en otros objetos cercanos. Por último, la **sombra arrojada** es la que el objeto proyecta sobre el suelo u otras

superficies; es más oscura y nítida cerca del objeto y se difumina al alejarse. Saber identificar estas zonas es la clave del dibujo realista: observa siempre primero de dónde viene la luz, y todo lo demás se ordenará en función de ella.



2.2 Tipos de iluminación

La luz puede clasificarse por su origen: la **natural** procede del sol (cambia de color y de dirección a lo largo del día) y la **artificial**, de lámparas, focos, velas o pantallas (podemos controlarla). También por su dirección, que cambia por completo el aspecto de un objeto o de un rostro.

La **luz frontal** ilumina de frente: aplana los volúmenes y elimina las sombras, como el flash de una cámara. La **luz lateral** llega desde un lado: marca mucho el volumen y la textura y crea contrastes dramáticos; es la favorita de los retratistas. La **contraluz** llega desde detrás del objeto: lo convierte en una silueta oscura con un borde luminoso, y transmite misterio o poesía. La **luz cenital** llega desde arriba, como el sol del mediodía: crea sombras profundas bajo los ojos y la nariz. La **luz desde abajo** (nadir) es antinatural y produce un efecto inquietante, el de las historias de miedo contadas con una linterna bajo la barbilla. Los fotógrafos y directores de cine combinan varias fuentes: una luz principal, una de relleno que suaviza las sombras y una de contra que separa al personaje del fondo.



2.3 La calidad y el color de la luz

Además de su dirección, la luz tiene una calidad. La **luz dura** procede de una fuente pequeña y directa (el sol de mediodía, un foco desnudo, una linterna): produce sombras nítidas, de bordes marcados, y mucho contraste. Resulta dramática y resalta las texturas, pero también las imperfecciones. La **luz suave** o difusa procede de una fuente grande o tamizada (un día nublado, una ventana con cortina, un foco con difusor): produce sombras suaves y transiciones graduales; resulta amable y favorecedora, por eso se usa en los retratos y la publicidad de cosmética.

La luz también tiene **color**, que se mide como **temperatura de color** en grados Kelvin. La luz de una vela o del atardecer es cálida, anaranjada; la del mediodía, neutra; la de un día nublado o la sombra, fría y azulada. Las bombillas LED indican si son de luz cálida (unos 2.700 K) o fría (unos 6.000 K). Los artistas impresionistas pintaban el mismo motivo a distintas horas para captar cómo cambiaban sus colores, y las cámaras tienen un ajuste de «balance de blancos» para corregir estos tonos.



2.4 El claroscuro

El claroscuro es la técnica de representar el volumen mediante el contraste entre zonas iluminadas y zonas en sombra. Ya los pintores del Renacimiento lo estudiaron: Leonardo da Vinci desarrolló el **sfumato**, unas transiciones tan suaves entre luz y sombra que los contornos parecen difuminarse en el aire, como en la sonrisa de la Gioconda.

En el Barroco, el claroscuro se llevó al extremo con el **tenebrismo** de Caravaggio: fondos negros, una luz lateral intensa y fuertes contrastes que dan dramatismo. En España lo practicaron José de Ribera y Francisco de Zurbarán, cuyos santos y bodegones parecen surgir de la oscuridad. Rembrandt, en Holanda, usó una luz

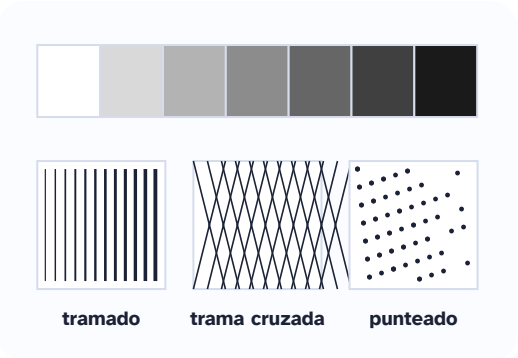
dorada y cálida para dar profundidad psicológica a sus retratos. Velázquez, en cambio, trabajó la luz de forma más natural, captando incluso el aire que hay entre los personajes en *Las Meninas*. Hoy, el claroscuro sigue vivo en el cine negro, en la fotografía de retrato en blanco y negro y en la iluminación de videojuegos de terror y misterio, donde la oscuridad es tan importante como la luz.



2.5 La escala de grises y el sombreado

Para dibujar luces y sombras hay que dominar la escala de valores o escala de grises: una serie ordenada de tonos que van del blanco al negro pasando por grises cada vez más oscuros. Practicar una escala de siete o nueve pasos con el lápiz enseña a controlar la presión y la cantidad de trazo. Los lápices blandos (2B, 4B, 6B) dan negros intensos; los duros (H), grises claros y finos.

Hay varias técnicas de **sombreado**. El **difuminado** extiende el grafito con un difumino, un algodón o el dedo para lograr transiciones suaves. El **tramado** o rayado usa líneas paralelas, más juntas cuanto más oscura es la zona. La **trama cruzada** superpone capas de líneas en distintas direcciones: es la técnica de los grabados antiguos y de muchos cómics. El **punteado** acumula puntos más o menos densos. También se pueden seguir las **líneas de contorno** del objeto con los trazos, de modo que el sombreado describe su forma curva. El **carboncillo** y la **tinta china** aguada con agua son otras técnicas excelentes para estudiar el claroscuro, y en el ordenador se trabaja con pinceles de distinta opacidad.



2.6 Luz y textura en la fotografía

La fotografía es, literalmente, «escribir con luz», y el fotógrafo debe pensar siempre en ella. Para resaltar una textura (la piel arrugada de un anciano, la corteza de un árbol, la arena del desierto) se usa una **luz rasante**, que llega muy lateral: cada pequeña irregularidad proyecta una sombra diminuta y la superficie cobra relieve. Por eso las mejores fotos de paisaje se hacen al amanecer y al atardecer, la llamada **hora dorada**, cuando el sol está bajo y su luz es cálida y lateral.

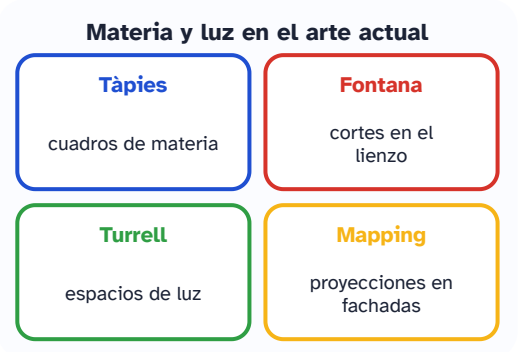
Para un retrato favorecedor se busca una luz suave, como la de una ventana en un día nublado, y se puede usar un **reflector** (una cartulina blanca o papel de aluminio) para rellenar las sombras. Para un retrato dramático, una sola luz lateral sobre fondo oscuro, como en un cuadro de Caravaggio. La **exposición** controla cuánta luz entra en la cámara: si es excesiva, la foto sale «quemada» y blanca; si es escasa, oscura. Con el móvil puedes practicar todo esto: tocar la pantalla para ajustar la exposición, desactivar el flash y moverte alrededor del objeto para ver cómo cambian sus luces y sombras.



2.7 Luz y textura en el arte contemporáneo

En el siglo XX, muchos artistas convirtieron la textura y la luz en el tema principal de sus obras. Los **informalistas** españoles de los años cincuenta, como **Antoni Tàpies** y Manolo Millares, pintaron cuadros matéricos con arena, polvo de mármol, arpilleras rotas y cuerdas: sus superficies, llenas de relieve, rasgaduras y grietas, hablaban del dolor y de la memoria. **Lucio Fontana** rajó sus lienzos con un cúter para que la sombra de los cortes formara parte de la obra.

Otros artistas trabajaron con la luz misma como material. Los escultores del arte cinético y los artistas de la luz, como James Turrell, crean espacios donde el visitante se sumerge en campos de color luminoso. Olafur Eliasson instaló un enorme sol artificial en la sala de turbinas de un museo de Londres. Hoy, los **mapping** o videoproyecciones sobre fachadas de edificios transforman la arquitectura con luz en fiestas y festivales, y las instalaciones inmersivas llenan salas enteras de proyecciones. Estas obras nos recuerdan que la luz y la textura no solo se representan: también se pueden vivir con el cuerpo.



Textura y luz en resumen

Textura	táctil (se toca) · visual (solo se ve)
Técnicas	frottage · grattage · estampación · collage
Luz	brillo · penumbra · sombra propia · arrojada
Claroscuro	volumen con contraste · tenebrismo

Ejercicios

1. **¿Qué es la textura?**

2. **Diferencia textura táctil y visual.**

3. **Pon dos ejemplos de textura natural y dos de artificial.**

4. **¿Quién inventó el frottage y en qué consiste?**

5. **¿Qué transmite una textura lisa y brillante?**

6. **¿Qué es la sombra arrojada?**

7. **¿Qué es el brillo en un objeto iluminado?**

8. **Nombra cuatro direcciones de la luz.**

9. **¿Qué produce una luz dura?**

10. **¿Qué es el claroscuro?**

11. **¿Qué es una escala de grises?**

12. **¿Qué es la hora dorada en fotografía?**

13. **Explica por qué podemos percibir una textura solo con la vista.**

14. **Describe la técnica del grattage.**

15. **Explica tres técnicas de estampación para crear texturas.**

16. **Ordena de la más luminosa a la más oscura las zonas de un objeto iluminado.**

17. **¿Qué es la luz reflejada y por qué aparece?**

18. **Compara el efecto de la luz frontal y la lateral en un retrato.**

19. **¿Qué es la temperatura de color? Pon ejemplos.**

20. **Diferencia sfumato y tenebrismo.**

21. **Explica cuatro técnicas de sombreado con lápiz.**

22. **¿Por qué se usa luz rasante para fotografiar texturas?**

23. **Explica qué es el mapeado de texturas en los videojuegos.**

24. **Pon dos ejemplos de texturas con una función práctica.**

25. **¿Qué aportan las obras matéricas de Tàpies?**

26. **¿Qué diferencia hay entre luz dura y luz suave? ¿Cuál elegirías para un anuncio de cremas?**

27. **Dibuja una esfera, un cubo y un cilindro iluminados por el mismo foco y explica cómo se distribuyen las sombras en cada uno.**

28. **Analiza la luz de un cuadro de Caravaggio o Zurbarán: dirección, calidad, contrastes y efecto.**

29. **Crea un muestrario de 12 texturas con al menos 6 técnicas distintas y clasifícalas.**

30. **Fotografía un mismo objeto con luz frontal, lateral, contraluz y cenital y compara los resultados.**

31. **Un ilustrador quiere que un bosque parezca amenazador en una escena y acogedor en otra. ¿Qué cambiaría en luz y textura?**

32. **Explica cómo el balance de blancos corrige el color de una foto.**

33. **Diseña un juego táctil para niños ciegos basado en texturas.**

34. **¿Por qué en los videojuegos de terror se usa tanta oscuridad y luz desde abajo?**

35. **Compara el uso de la luz en el tenebrismo y en el impresionismo.**

36. **Reflexiona sobre por qué las texturas digitales a veces se ven «demasiado perfectas» y cómo se evita.**

Practica

1. **La textura es...**

   A) el color de un objeto
   B) el tamaño de un objeto
   C) el aspecto de la superficie de un objeto
   D) el contorno

2. **Una textura que solo se ve pero no se toca es...**

   A) táctil
   B) visual
   C) matérica
   D) natural

3. **Frotar un lápiz sobre un papel colocado encima de un relieve es...**

   A) grattage
   B) collage
   C) frottage
   D) sfumato

4. **Rascar capas de cera para descubrir colores es...**

   A) grattage
   B) frottage
   C) estampado
   D) difuminado

5. **Pegar materiales sobre un soporte es...**

   A) tramado
   B) collage
   C) punteado
   D) mapping

6. **Una textura rugosa suele transmitir...**

   A) limpieza y frialdad
   B) lujo tecnológico
   C) fragilidad
   D) fuerza y naturaleza

7. **El punto más luminoso de un objeto es...**

A) el brillo
B) la penumbra
C) la sombra propia
D) la luz reflejada

8. **La sombra que un objeto proyecta en el suelo es...**

A) propia
B) arrojada
C) reflejada
D) penumbra

9. **La zona más clara dentro de la sombra propia es...**

A) la luz reflejada
B) el brillo
C) la sombra arrojada
D) el contorno

10. **La luz que aplana los volúmenes es la...**

A) lateral
B) frontal
C) rasante
D) contraluz

11. **La contraluz convierte el objeto en...**

A) un brillo
B) una textura
C) una silueta
D) un degradado

12. **La luz que llega desde arriba es...**

A) frontal
B) nadir
C) cenital
D) lateral

13. **Las sombras nítidas las produce una luz...**

A) dura
B) suave
C) difusa

D) nublada

14. **La luz de una vela es...**

A) fría
B) cálida
C) azulada
D) neutra

15. **El tenebrismo es propio de...**

A) Monet
B) Caravaggio
C) Mondrian
D) Kandinsky

16. **Las transiciones muy suaves de Leonardo se llaman...**

A) tenebrismo
B) grattage
C) punteado
D) sfumato

17. **Sombrear con líneas paralelas es...**

A) difuminado
B) tramado
C) frottage
D) collage

18. **Para resaltar una textura en una foto se usa luz...**

A) rasante
B) frontal
C) cenital de mediodía
D) de flash directo

19. **El artista español famoso por sus cuadros matéricos es...**

A) Diego Velázquez
B) Antoni Tàpies
C) Joaquín Sorolla
D) El Greco

20. **Aplicar imágenes sobre modelos 3D es el...**

A) claroscuro

B) mapeado de texturas

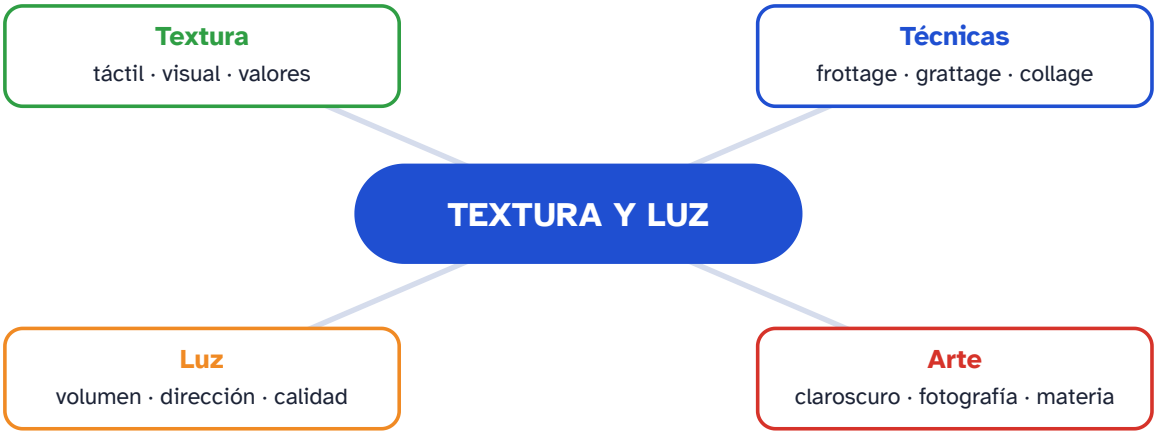
C) frottage

D) balance de blancos

Explícalo con tus palabras

Incluye: Diferencia entre textura táctil y visual; Las zonas de luz y sombra de un objeto; Cómo cambia un rostro según la dirección de la luz; Qué es el claroscuro y quién lo llevó al extremo.

Resumen



Glosario

Textura	Aspecto de la superficie de un objeto.
Textura táctil	Textura con relieve real que se percibe al tocar.
Textura visual	Textura que solo se percibe con la vista.
Textura matérica	Textura creada añadiendo materiales a la obra.
Frottage	Técnica que copia un relieve frotando sobre un papel.
Grattage	Técnica de rascar capas de cera o pintura.
Collage	Técnica que pega distintos materiales sobre un soporte.
Volumen	Sensación de tres dimensiones de un objeto.
Brillo	Zona de máxima luz de un objeto.
Penumbra	Transición gradual entre luz y sombra.
Sombra propia	Zona del objeto que no recibe luz directa.
Sombra arrojada	Sombra que un objeto proyecta sobre otra superficie.
Luz reflejada	Luz que rebota en otras superficies e ilumina la sombra.
Contraluz	Iluminación desde detrás del objeto.
Temperatura de color	Tono cálido o frío de una fuente de luz.
Claroscuro	Técnica que modela el volumen con contrastes de luz y sombra.
Tenebrismo	Claroscuro extremo con fondos oscuros, propio del Barroco.
Escala de valores	Serie ordenada de tonos del blanco al negro.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Textura táctil

Con relieve real; se puede tocar.

Textura visual

Solo se ve; superficie lisa.

Frottage

Frotar sobre un relieve (Max Ernst).

Grattage

Rascar capas de cera.

Brillo

Punto más luminoso.

Sombra propia

Parte del objeto sin luz directa.

Sombra arrojada

Sombra proyectada en otra superficie.

Luz lateral

Marca volumen y textura.

Luz dura

Sombras nítidas y contraste.

Claroscuro

Volumen mediante luces y sombras.

Tenebrismo

Caravaggio: fondos negros y luz intensa.

Luz rasante

Muy lateral; revela texturas.

Soluciones

1. **C)** Lisa, rugosa, suave...
2. **B)** La superficie es lisa.
3. **C)** Técnica de Max Ernst.
4. **A)** También llamado esgrafiado.
5. **B)** Crea texturas táctiles.
6. **D)** Piedra, corteza.
7. **A)** Reflejo directo.
8. **B)** Sobre otra superficie.
9. **A)** Luz que rebota.
10. **B)** Como un flash.
11. **C)** Con borde luminoso.
12. **C)** Como el sol de mediodía.
13. **A)** Fuente pequeña y directa.
14. **B)** Baja temperatura de color.
15. **B)** Barroco, fondos negros.
16. **D)** Como en la Gioconda.
17. **B)** Más juntas, más oscuro.
18. **A)** Muy lateral.
19. **B)** Informalismo.
20. **B)** Videojuegos y animación.

Soluciones de los ejercicios

1. El aspecto de la superficie de un objeto (lisa, rugosa, suave, áspera...).
2. Táctil: tiene relieve real y se puede tocar. Visual: solo se ve, la superficie es lisa.
3. Natural: corteza de árbol, piel de un animal. Artificial: tela vaquera, asfalto.
4. Max Ernst; consiste en frotar un lápiz o cera sobre un papel colocado encima de una superficie con relieve.
5. Limpieza, frialdad, modernidad, precisión o lujo.
6. La sombra que un objeto proyecta sobre otra superficie.
7. El punto más luminoso, donde la luz se refleja directamente hacia el ojo.
8. Frontal, lateral, contraluz y cenital (también desde abajo).
9. Sombras nítidas y mucho contraste.
10. La representación del volumen mediante el contraste de luces y sombras.
11. Una serie ordenada de tonos del blanco al negro.
12. Los momentos cercanos al amanecer y al atardecer, con luz cálida, baja y lateral.
13. Porque la luz forma pequeños brillos y sombras en las irregularidades de la superficie, y el cerebro los interpreta como relieve.
14. Se cubre el papel con ceras de colores, encima con una capa negra (cera o témpera) y se rasca con una punta para descubrir los colores de abajo.
15. Esponja mojada en pintura presionada sobre el papel; hojas pintadas por el envés y estampadas; un trapo arrugado mojado en pintura.
16. Brillo, zona iluminada, penumbra, luz reflejada, sombra propia (y la sombra arrojada, cerca del objeto, la más oscura).
17. Una zona algo más clara dentro de la sombra propia, causada por la luz que rebota en el suelo u otros objetos cercanos.
18. Frontal: aplana la cara, borra volúmenes y arrugas. Lateral: marca el volumen, las texturas y crea contraste dramático.
19. El tono más cálido o frío de una luz, medido en kelvin: una vela o un atardecer son cálidos (anaranjados); un día nublado, frío (azulado).
20. Sfumato (Leonardo): transiciones muy suaves entre luz y sombra que difuminan los contornos. Tenebrismo (Caravaggio): contrastes fuertes con fondos negros y luz intensa lateral.
21. Difuminado (extender el grafito), tramado (líneas paralelas), trama cruzada (capas de líneas en varias direcciones) y punteado (acumulación de puntos).
22. Porque, al llegar muy lateral, cada irregularidad proyecta una sombra pequeña y la superficie muestra todo su relieve.
23. Aplicar imágenes de texturas sobre las superficies de los modelos 3D para que parezcan de madera, piedra, metal, etc.
24. Mangos rugosos para que no resbalen; baldosas de botones en los pasos de peatones para avisar a personas ciegas.
25. Superficies con relieve real (arena, polvo de mármol, arpillera) que convierten la textura en protagonista y expresan dolor, memoria o paso del tiempo.

26. Dura: fuente pequeña, sombras nítidas. Suave: fuente grande o difusa, sombras graduales. Para cremas, la suave, porque favorece la piel.
27. Esfera: gradación continua de brillo a sombra con luz reflejada. Cubo: caras planas con tonos uniformes (una clara, otra media, otra oscura). Cilindro: bandas verticales de luz y sombra. Todas las sombras arrojadas van en la misma dirección, opuesta al foco.
28. Respuesta abierta. Suele haber una luz lateral dura y alta, fondo negro, fuertes contrastes que destacan rostros y manos y un efecto dramático y teatral.
29. Respuesta abierta. Debe incluir texturas gráficas y matéricas, táctiles y visuales, orgánicas y geométricas, identificando la técnica de cada una.
30. Respuesta abierta. Debe observar que la frontal aplana, la lateral revela volumen y textura, la contraluz crea silueta y la cenital produce sombras hacia abajo.
31. Amenazador: luz fría, escasa, desde abajo o contraluz, sombras duras, texturas ásperas y quebradas. Acogedor: luz cálida y suave del atardecer filtrada entre los árboles, sombras suaves, texturas blandas como el musgo.
32. La cámara ajusta los colores para que un objeto blanco salga blanco aunque la luz sea cálida o fría, compensando la temperatura de color de la fuente.
33. Respuesta abierta. Por ejemplo, un memory con parejas de texturas (lija, terciopelo, corcho, papel de burbujas) o un cuento con páginas táctiles, explicando qué sensación da cada una.
34. La oscuridad oculta información y genera incertidumbre; la luz desde abajo es antinatural y deforma los rostros, lo que produce inquietud; los contrastes fuertes concentran la atención.
35. Tenebrismo: luz artificial, dura, lateral, sobre fondos oscuros, para el drama. Impresionismo: luz natural cambiante, al aire libre, con sombras de colores y sin negros, para captar el instante.
36. Porque las superficies digitales son uniformes, sin desgaste ni irregularidades. Se evita añadiendo variaciones, suciedad, rayaduras, grano o ruido, y mapas de relieve y brillo que imiten el comportamiento real de la luz.